Blood and brain transcriptome analysis reveals APOE genotype-mediated and immunerelated pathways involved in Alzheimer disease

Latar belakang

Penyakit Alzheimer merupakan gangguan neurodegenerative di otak (De ture *et al,*2019). Penyakit ini dapat dideteksi pada sebelum gejalanya muncul dengan cara identifikasi dari data multiomik dan biomarker secara praklinis.(Fehlbaum-Beurdeley *et al,* 2010). Patologi serebovaskular seperti cerebral amyloid angiopathy (CAA) akan mempengaruhi blood-brain barrier (BBB) yang menjadi batas semipermiabel yang memisahkan cairan ekstraseluler dan jaringan otak (Cai *et al*, 2018; Ramos-Cejudo *et al,*2018) Genotipe apolipoprotein E (APOE), onset lambat, alel ε4 membuat disfungsi BBB dan peningkatan resiko Ad (Farel *et al,* 1997; Montagne *et al,* 2020; Corder *et al,* 1993) alel APOE ε2 menurunkan resiko penyakit AD (Reiman *et al,*2020;Yu *et al,*2015)

Konteks

Studi transriptomik sebelumnya pada otak diotopsi menunjukkan kaskade komplemen klasik dan fosforilasi tau terkait dengan AD secara spesifik berdasarkan genotipe APOE (Panitch *et al,*2021;Jun *et al,*2022) namun, profil ekspresi yang terkait pada Alzheimer belum diselidiki terutama genotip apoe yang dipisahkan (Panitch *et al,*2022)

Tujuan

Tujuan penelitian untuk i menganalisis ekspresi gen yang diukur dalam darah dan jaringan otak yang didapat (Bennett *et al,*2018) dari peserta Religious Orders Study and Rush Memory and Aging Project (ROSMAP) B Peserta dikelompokkan berdasarkan genotipe APOE agar membedakanekspresi gen diferensial terkait AD, jalur biologis, dan jaringan gen yang sama di darah dan otak (Panitch *et al,*2022)

Metode

Beberapa metode digunakan yaitus sumber data yaitu sampel darah diambil dari peserta rosmap dan fenotip darah dari subjek berasal daei portal synapse (De Jager *et al,* 2018). Sampel Otak dari data RNA-seq dan data neuropalogis dari portal synapse (De Jager *et al,* 2018). Quality control pada sampel dengan fastaqc (Andrew, 2010)Analisis gen ekspresi dengan menstratifikasi pada genotype APOE (ε2/ε3, ε3/ε3, ε3/ε4) (Willer *et al,*2010).)Analisis ekspresi gen sel tunggal menghitung ekspresi rata rata pada dataset RNa-seq otak dan darah. Analisis set enrichment gen dimana gen akan digunakan berdasarkan skor enrichment pada setiap genAnalisis jaringan gen yang diekspresikan Bersama dimana otak diiidentifikasi menggunakan WGCNA untuk pelestarian darah, sedangkan gen pada jaringan dianalisis menggunakan (QIAGEN In) untuk identifikasi sub jaringan biologis (Bakhtiarizadeh I *el al,* 2018; Chen *et al,* 2013) Analisis pengukuran protein berhubungan cedera vascular dimana ICAM-1, VCAM-1, dan SAA diukur dan menguji analisis asosiasi tingkat ekspresi gen (Panitch *et al,*2022)

Hasil

Table 2 Differentially expressed known AD genes in the combined blood and brain datasets in the total sample

Gene	Dataset	*APOE* ε2/ε3			*APOE* ε3/ε3			*APOE* ε3/ε4			Total		
		N	*Z*-score	*P*-value	*N*	*Z*-score	*P*-value	*N*	*Z*-score	*P*-value	*N*	*Z*-score	*P*-value
INPP5D	Blood	26	−0.62	0.53	102	1.67	0.10	31	2.12	0.03	179	2.16	0.03
	Brain	71	1.80	0.07	355	0.92	0.36	126	0.66	0.51	576	2.30	0.02
	Combined	97	1.51	0.13	457	1.29	0.20	157	1.31	0.19	755	2.42	0.02
HLA-DQA1	Blood	26	−1.49	0.14	102	−1.80	0.07	31	0.96	0.34	179	−2.26	0.03
	Brain	71	0.30	0.76	355	−3.13	1.7×10^{-3}	126	−1.01	0.31	576	−2.23	0.03
	Combined	97	−0.16	0.87	457	−2.84	4.6×10^{-3}	157	−0.66	0.51	755	−2.42	0.02
SPDYE3	Blood	26	−0.08	0.94	102	−0.76	0.45	31	−0.96	0.34	179	−1.47	0.14
	Brain	71	−0.79	0.43	355	−0.97	0.33	126	−2.16	0.03	576	−2.73	6.4×10^{-3}
	Combined	97	−0.77	0.44	457	−0.96	0.33	157	−2.37	0.02	755	−2.26	0.02
TSPOAP1	Blood	26	−1.38	0.17	102	0.30	0.77	31	−0.16	0.87	179	−0.55	0.58
	Brain	71	−1.04	0.30	355	−2.17	0.03	126	−1.85	0.06	576	−3.65	2.6×10^{-4}
	Combined	97	−1.39	0.16	457	−1.35	0.18	157	−1.82	0.07	755	−2.24	0.03
SIGLEC11	Blood	26	1.43	0.15	102	0.47	0.64	31	0.24	0.81	179	0.33	0.74
	Brain	71	1.05	0.29	355	2.46	0.01	126	2.58	9.9×10^{-3}	576	3.77	1.6×10^{-4}
	Combined	97	1.42	0.16	457	1.86	0.06	157	2.54	0.01	755	2.17	0.03

The combined column reflects the meta-analysis results or single batch results in the case of one batch including low gene filtering

Table 4 Significant co-expressed gene pathways in the combined blood and brain datasets

Hallmark pathway	*APOE* genotype	NES	Adjusted *P*-value	Leading-edge genes
Allograft rejection	ε3/ε3	−1.89	0.02	C2, HLA-DQA1, FAS, HLA-A, UBE2N, HLA-DOB, LTB, F2R, HLA-DRA, TAP2, B2M, CD1D, CD74, MAP3K7
	ε3/ε4	2.16	7.4×10^{-3}	IRF4, CCL22, IRF7, CD74, HLA-DRA, ELF4, IL16, IFNGR2, IL27RA, IL1B
Interferon gamma response	ε3/ε3	−2.56	1.3×10^{-5}	HLA-DQA1, FAS, CFB, BPGM, C1S, HLA-A, LAP3, MVP, PSME2, PSMA2, UBE2L6, SERPING1, DHX58, IFITM2, CD38, B2M, CD74
	ε3/ε4	1.80	0.04	CD274, CD69, BTG1, ISG20, PML, IRF4, NFKBIA, IRF7, CD74, IL10RA, IRF9
Peroxisome	ε3/ε3	−1.81	0.03	IDH2, EHHADH, MVP, ALDH1A1, SCP2, SOD1, ABCD2, MSH2
	ε3/ε4	1.90	0.03	RDH11, ELOVL5, SLC25A19, CTPS1, SLC23A2, SEMA3C
Tnfa signaling via nfkb	ε2/ε3	−2.03	0.01	DUSP4, NR4A1, NR4A3, MARCKS, NFAT5, PHLDA1, DUSP2, KYNU, G0S2, ETS2, PTGS2, GCH1, MSC, SOD2, EGR2
	ε3/ε4	2.27	2.5×10^{-3}	TRIP10, CD69, BTG1, DENND5A, PFKFB3, FOS, NFKBIA, LDLR, IER2, JUN, IL1A, PANX1, PNRC1, DUSP1, IFNGR2, OLR1, MAFF, IL1B, TNIP2, CCL20, BIRC2, IER3, GADD45B, KYNU, LITAF, CCRL2, SPHK1, FOSL1

NES normalized enrichment score. Only pathways with adjusted *P*-value < 0.05 were included

(gambar 1. Tabel Gen-gen AD yang diketahui diekspresikan secara berbeda dalam kumpulan data darah dan otak gabungan pada sampel total; gambar 2. Tabel Jalur gen yang diekspresikan bersama secara signifikan dalam gabungan dataset darah dan otak (Panitch *et al,*2022))

Pada tabel 2, gen yang berbeda diekspresikan dengan p<0.05 pada otak maupun darah pada gen AD yaitu INPP5D (ditingkatkan) dan HLA-DQA1 (diturunkan).. begitu juga dengan PIGHP1 dan FRAS1 (P < 3,3 × 10−6)v dalam kelompok ε2/ε3 dan ε3/ε4, masing-masing pada tabel 4 (Panitch *et al,*2022)

Pembahasan

Kelompok ε3/ε4 menunjukkan pengayaan yang cukup besar pada sepuluh jalur, dengan enam di antaranya unik untuk kelompok ini. Empat jalur (penolakan alograf, respons interferon gamma, peroksisom, dan pensinyalan TNFA melalui NFKB) diperkaya dengan gen AD yang meningkat pada kelompok ε3/ε4 dan menurun pada mereka yang kehilangan ε4 (Panitch *et al,*2022)

Kesimpulan

Jurnal ini menunjukkan bahwa genotipe APOE memengaruhi jaringan ekspresi baik di darah maupun otak. Beberapa gen dalam jaringan ini terkait dengan kerusakan pembuluh darah, yang mungkin berkontribusi pada pengaruh ε4 terhadap sawar darah otak (BBB) (Panitch *et al,*2022).

Daftar Pustaka

Andrews, S. (2010) FastQC: A Quality Control Tool for High Throughput Sequence Data. https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/

Bakhtiarizadeh, M. R., Hosseinpour, B., Shahhoseini, M., Korte, A., & Gifani, P. (2018). Weighted gene co-expression network analysis of endometriosis and identification of functional modules associated with its main hallmarks. *Frontiers in Genetics*, *9*, 453. https://doi.org/10.3389/fgene.2018.00453

Bennett, D. A., Buchman, A. S., Boyle, P. A., Barnes, L. L., Wilson, R. S., & Schneider, J. A. (2018). Religious Orders Study and Rush Memory and Aging Project. *Journal of Alzheimer S Disease*, *64*(s1), S161–S189. https://doi.org/10.3233/jad-179939

Cai, Z., Qiao, P., Wan, C., Cai, M., Zhou, N., & Li, Q. (2018). Role of Blood-Brain barrier in Alzheimer's Disease. *Journal of Alzheimer S Disease*, *63*(4), 1223–1234. https://doi.org/10.3233/jad-180098

Chen, E. Y., Tan, C. M., Kou, Y., Duan, Q., Wang, Z., Meirelles, G. V., Clark, N. R., & Ma'ayan, A. (2013). Enrichr: interactive and collaborative HTML5 gene list enrichment analysis tool. *BMC Bioinformatics*, *14*(1), 128. https://doi.org/10.1186/1471-2105-14-128

Corder, E. H., Saunders, A. M., Strittmatter, W. J., Schmechel, D. E., Gaskell, P. C., Small, G. W., Roses, A. D., Haines, J. L., & Pericak-Vance, M. A. (1993). Gene dose of apolipoprotein E type 4 allele and the risk of Alzheimer's disease in late onset families. *Science*, *261*(5123), 921–923. https://doi.org/10.1126/science.8346443

De Jager, P. L., Ma, Y., McCabe, C., Xu, J., Vardarajan, B. N., Felsky, D., Klein, H., White, C. C., Peters, M. A., Lodgson, B., Nejad, P., Tang, A., Mangravite, L. M., Yu, L., Gaiteri, C., Mostafavi, S., Schneider, J. A., & Bennett, D. A. (2018). A multi-omic atlas of the human frontal cortex

for aging and Alzheimer's disease research. *Scientific Data*, *5*(1), 180142. https://doi.org/10.1038/sdata.2018.142

DeTure, M. A., & Dickson, D. W. (2019). The neuropathological diagnosis of Alzheimer's disease. *Molecular Neurodegeneration*, *14*(1). https://doi.org/10.1186/s13024-019-0333-5

Farrer, L. A., Cupples, L. A., Haines, J. L., Hyman, B., Kukull, W. A., Mayeux, R., Myers, R. H., Pericak-Vance, M. A., Risch, N., & van Duijn, C. M. (1997). Effects of age, sex, and ethnicity on the association between apolipoprotein E genotype and Alzheimer disease. A meta-analysis. APOE and Alzheimer Disease Meta Analysis Consortium. *JAMA*, *278*(16), 1349–1356.

Fehlbaum-Beurdeley, P., Prado, A. C. J., Pallares, D., Carrière, J., Guihal, C., Soucaille, C., Rouet, F., Drouin, D., Sol, O., Jordan, H., Wu, D., Lei, L., Einstein, R., Schweighoffer, F., & Bracco, L. (2010). Toward an Alzheimer's disease diagnosis via high-resolution blood gene expression. *Alzheimer S & Dementia*, *6*(1), 25–38. https://doi.org/10.1016/j.jalz.2009.07.001

Jun, G. R., You, Y., Zhu, C., Meng, G., Chung, J., Panitch, R., Hu, J., Xia, W., Bennett, D. A., Foroud, T. M., Wang, L., Haines, J. L., Mayeux, R., Pericak-Vance, M. A., Schellenberg, G. D., Au, R., Lunetta, K. L., Ikezu, T., Stein, T. D., & Farrer, L. A. (2022). Protein phosphatase 2A and complement component 4 are linked to the protective effect of APOE ε2 for Alzheimer's disease. *Alzheimer S & Dementia*, *18*(11), 2042–2054. https://doi.org/10.1002/alz.12607

Montagne, A., Nation, D. A., Sagare, A. P., Barisano, G., Sweeney, M. D., Chakhoyan, A., Pachicano, M., Joe, E., Nelson, A. R., D'Orazio, L. M., Buennagel, D. P., Harrington, M. G., Benzinger, T. L. S., Fagan, A. M., Ringman, J. M., Schneider, L. S., Morris, J. C., Reiman, E. M., Caselli, R. J., . . . Zlokovic, B. V. (2020). APOE4 leads to blood–brain barrier dysfunction predicting cognitive decline. *Nature*, *581*(7806), 71–76. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2247-3

Panitch, R., Hu, J., Chung, J., Zhu, C., Meng, G., Xia, W., Bennett, D. A., Lunetta, K. L., Ikezu, T., Au, R., Stein, T. D., Farrer, L. A., & Jun, G. R. (2021). Integrative brain transcriptome analysis links complement component 4 and HSPA2 to the APOE ε2 protective effect in Alzheimer disease. *Molecular Psychiatry*, *26*(10), 6054–6064. https://doi.org/10.1038/s41380-021-01266-z

Ramos-Cejudo, J., Wisniewski, T., Marmar, C., Zetterberg, H., Blennow, K., De Leon, M. J., & Fossati, S. (2018). Traumatic brain injury and Alzheimer's disease: the cerebrovascular link. *EBioMedicine*, *28*, 21–30. https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2018.01.021

Reiman, E. M., Arboleda-Velasquez, J. F., Quiroz, Y. T., Huentelman, M. J., Beach, T. G., Caselli, R. J., Chen, Y., Su, Y., Myers, A. J., Hardy, J., Vonsattel, J. P., Younkin, S. G., Bennett, D. A., De Jager, P. L., Larson, E. B., Crane, P. K., Keene, C. D., Kamboh, M. I., Kofler, J. K., . . . Zhao, Y. (2020). Exceptionally low likelihood of Alzheimer's dementia in APOE2 homozygotes from a 5,000-person neuropathological study. *Nature Communications*, *11*(1), 667. https://doi.org/10.1038/s41467-019-14279-8

Willer, C. J., Li, Y., & Abecasis, G. R. (2010). METAL: fast and efficient meta-analysis of genomewide association scans. *Bioinformatics*, *26*(17), 2190–2191. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btq340

Yu, L., Boyle, P. A., Nag, S., Leurgans, S., Buchman, A. S., Wilson, R. S., Arvanitakis, Z., Farfel, J. M., De Jager, P. L., Bennett, D. A., & Schneider, J. A. (2015). APOE and cerebral amyloid

angiopathy in community-dwelling older persons. *Neurobiology of Aging*, *36*(11), 2946–2953. https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2015.08.008